

中草药干燥加工现状及发展趋势

巨浩羽¹, 赵士豪¹, 赵海燕², 张卫鹏³, 高振江⁴, 肖红伟⁴

(1. 河北经贸大学生物科学与工程学院, 河北 石家庄 050061; 2. 河北经贸大学工商管理学院, 河北 石家庄 050061; 3. 北京工商大学人工智能学院, 北京 100048; 4. 中国农业大学工学院, 北京 100083)

摘要:干燥过程是影响中草药质量和药效的重要环节, 干燥结果直接影响着产品的使用和经济价值。该文综述了中药材的干燥技术、干燥模型和干燥过程中有效成分降解规律的研究现状及发展趋势。针对中草药的干燥技术, 分别分析了阴干、晒干和烘干的传统干燥技术及气体射流冲击、真空脉动、中短波红外、射频等新型干燥技术的优缺点及对中草药物料的适用范围; 对于干燥模型, 论述了理论模型、半理论模型和经验模型在中草药干燥加工中的应用; 以生物碱类、黄酮类、多糖类和色素类为代表性中草药药用成分指标, 论述了干燥过程中降解的影响因素及变化规律。明确中草药各类干燥技术的特性和有效成分的降解规律, 建立合适的干燥模型, 以期对不同类型的中草药选用合适的干燥技术及工艺提供理论依据。

关键词:中草药; 干燥技术; 干燥模型; 生物碱; 黄酮; 多糖; 色素

中图分类号: R283.3

文献标志码: A

文章编号: 1672-0482(2021)05-0786-11

DOI: 10.14148/j.issn.1672-0482.2021.0786

引文格式: 巨浩羽, 赵士豪, 赵海燕, 等. 中草药干燥加工现状及发展趋势[J]. 南京中医药大学学报, 2021, 37(5): 786-798.

Present Situation and Developing Trend on Drying of Chinese Herbs

JU Hao-yu¹, ZHAO Shi-hao¹, ZHAO Hai-yan², ZHANG Wei-peng³, GAO Zhen-jiang⁴, XIAO Hong-wei⁴

(1. College of Bioscience and Engineering, Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang, 050061, China; 2. College of Business Administration, Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang, 050061, China; 3. College of Artificial Intelligence, Beijing Technology and Business University, Beijing, 100048, China; 4. College of Engineering, China Agricultural University, Beijing, 100083, China)

ABSTRACT: Drying is a key process which affects the quality and efficacy of Chinese herbal medicine. The product usage and economic value are directly influenced by the drying results. In this paper, the drying technology, drying models and the effective constituent degradation regulation of Chinese herbals were reviewed. As to drying technology, the advantages and disadvantages as well as adaptive of traditional drying methods including shading drying, sun drying and hot air drying and modernly drying methods containing air implement drying, vacuum pulsed drying, medium short-wave infrared drying, and radio-frequency drying were analyzed in detail. In drying model section, the application of theoretical model, semi-theoretical model and empirical model were illustrated. Taking alkaloids, flavonoids, polysaccharides and pigments as the representative indexes of Chinese herbal medicine, the degradation influencing factors and changing regulation were discussed. It is necessary to understand the drying characteristic of the different Chinese herbs drying technology and the degradation regulation of the medicinal component and to establish a suitable drying model, which can provide a theoretical foundation different types of Chinese herbal medicine to choose appropriate drying technology and process.

KEYWORDS: Chinese herbs; drying technology; drying model; alkaloids; flavonoids; polysaccharides; pigments

中药主要由植物药、动物药和矿物药组成, 常用的中药品种 1 000 余种, 其中可人工栽培的 200 多

种。因植物药占中药的大多数, 所以中药也称中草药^[1]。中草药由于其天然、毒副作用小等特点长期

收稿日期: 2020-12-27

基金项目: 河北省自然科学基金(C2020207004); 河北省高等学校科学技术研究项目(QN2021054); 北京市自然科学基金(6204035); 北京市优秀人才培养资助青年骨干个人项目(2018000020124G034); 河北经贸大学“生物工程”专项(2021SGYB03)

第一作者: 巨浩羽, 男, 讲师, E-mail: ju56238@163.com

通信作者: 肖红伟, 男, 副教授, 主要从事农产品干燥技术与装备研究, E-mail: xhwcaugxy@163.com

以来在治疗诸多疾病上有显著优势,近年来已经逐步走向世界。目前,我国的中草药产品出口到130多个国家和地区,全球有约40亿人使用中草药及其制剂。我国中草药资源丰富,中草药已成为广大学者的研究开发对象。

采收后的中草药,在贮藏过程中经常会出现霉变、虫蛀、褐变的现象,不易长时间保存,不能够满足临床需要。因此,中草药采收后的产地初加工显得尤为重要,其中产地干燥技术是减少中草药药效及有效成分损失的有效技术方法。干燥过程是影响中草药质量和药效的重要环节,干燥结果直接影响着产品的使用和经济价值^[2]。中草药干燥技术为在常压或减压环境中以热对流、热传导、热辐射或在高频电场中加热使之干燥,以促使水分蒸发、达到目标含水率,并保持较好的产品品质。目前,传统的中草药干燥包括:晒干、阴干、热风干燥等方式;新型干燥技术主要有:气体射流冲击干燥、真空脉动干燥、中短波红外干燥、真空冷冻干燥、射频干燥、微波干燥等。为保证中草药干制后的药效和品质,详细分析干燥条件对中草药干燥脱水过程和有效成分降解的影响机制,从而针对不同的物料选用合适的干燥方式和干燥工艺^[3-4]。因此,对中草药的干燥技术方法和干燥过程中有效成分的变化规律进行综述总结,准确把握中草药干燥的发展趋势,对中草药的研究和开发具有十分重要的意义。

1 中草药干燥技术研究

1.1 传统干燥技术

传统的中草药干燥方法主要有阴干、晒干和烘干法。阴干法是将中药材放在阴凉通风的环境下,利用风的流动,将水分吹去,从而实现中草药的干燥。该干燥方法常用于含有挥发油、易变色的中草药,如薄荷、当归、肉桂、沉香、麻黄等^[5]。晒干法是将中草药平铺在薄的芦苇席上或清洗后的水泥地板,让阳光照射直至充分干燥的方法。该技术简单便捷,成本低、效果好,适用于大批量的中草药的干燥加工。研究表明,除芳香性、易挥发性的药用植物,其余药材均可选用晒干法^[6]。王伟影等^[7]在栀子的干燥研究中发现,晒干法是比较优的干燥方式。在考虑成本及有较大加工需求,并且阳光充足的地区。然而,无论是晒干法还是阴干法仍存在着诸多

工艺上的问题。比如:占地面积大、干制时间长、有效成分损失严重;遭遇阴雨天容易霉烂变质;卫生环境不能保证,易受到灰尘、蝇、鼠污染等^[3]。

烘干法即热风干燥方式,利用热源加热干燥室内空气,依靠热空气和物料之间的温度梯度和水分梯度使物料内部水分蒸发,并由流动的热风将物料表面蒸发的水蒸气带走的干燥方式^[8]。热风干燥方式因其设备结构简单,操作使用方便,广泛应用于中草药的干燥加工中,是中草药干燥研究的热点和难点^[9-12]。表1列选取了5种常见的中草药的热风干燥工艺及主要结论^[13-17]。由表1可知,中草药的热风干燥方式的一般结论为:干燥温度越高、风速越大、切片越薄,则干燥速率越快,反之则干燥时间越长。中草药热风干燥方式的缺点主要体现为:干制时间长,有效成分损失严重。为提高干燥效率,若单一的提高干燥温度,则较高的干燥温度可能会使中草药物料表面因干燥过快而发生结壳硬化,阻碍内部水分的进一步迁移扩散,另一方面高温可能导致有效成分发生降解^[18-19]。研究文献表明可以通过变温干燥方式或调控干燥过程中相对湿度的大小的方式来弥补这一缺点。例如吴中华等^[20]研究发现,干燥温度40℃(6h)、50℃(6h)及60℃至干燥结束,相对湿度40%,料层厚度3层,在此条件下,枸杞干燥效率较高,干制品营养色泽俱佳,复水性良好。齐娅汝等^[13]研究表明,二至丸干燥至恒速干燥阶段后,可采用低温干燥以降低能耗,提高干燥效率。Davidson等^[21]在西洋参的干燥研究得出,当西洋参湿基含水率为50%~55%时,干燥温度38℃;湿基含水率18%~20%时,干燥温度50℃;湿基含水率8%~10%时,干燥温度38℃,此变温干燥相对于恒定干燥温度38℃干燥时间缩短了40%。另一方面巨浩羽等^[8-9,22]、陆学中等^[23]通过阶段调控相对湿度的方式来解决结壳和有效成分降解的问题。例如Ju等^[24]研究得出,山药片干在干燥温度60℃,风速1.5m·s⁻¹,相对湿度40%保持15min后变为连续排湿,相对于恒连续排湿的干燥方式,干燥时间缩短了25%,且色泽品质较好。故综上所述,针对中草药的热风干燥技术,探索阶段变温干燥或阶段调控相对湿度来提高干燥效率和干燥品质可能为将来的研究方向之一。

表 1 5 种中草药热风干燥条件及主要结论

中草药类别	干燥条件	主要结论	参考文献
二至丸	干燥温度 50、60、70、80、90 ℃	干燥速率随着干燥温度的升高而加快;内部水分扩散是控制丸剂水分运动的主要物理机制	齐娅汝等 ^[13]
三七块根	干燥温度 40、50、60 ℃	干燥温度越高、干燥时间越短;三七块根干燥可分为表面水分蒸发和内部水分扩散两个阶段	刘勇等 ^[14]
枸杞	干燥温度 40、50、60 ℃	干燥温度越高,干燥速率越快;干燥温度为 60 ℃ 时,干燥时间约为 38 h	Zhao 等 ^[15]
山药片	干燥温度 50、60、70 ℃;风速 0.5、1.0、1.5 m·s ⁻¹ ;厚度 3、6、9 mm	干燥过程只有降速干燥阶段;干燥时间随温度、风速的升高而缩短,随切片厚度的增大而延长;水分有效扩散系数随温度、风速和切片厚度的增大而增大,变化范围为 6.382×10 ⁻⁹ ~1.641×10 ⁻⁷ m ² ·s ⁻¹	Ojediran 等 ^[16]
光皮木瓜	干燥温度 35、55、75 ℃	低温干燥对光皮木瓜组织破坏较小,有利于不易流动水转换为自由水	陈衍男等 ^[17]

1.2 新型干燥技术

中草药的新型干燥技术按照传热方式分为对流干燥、传导干燥、辐射干燥和介电干燥四种方式。本文选取对流干燥中的气体射流冲击干燥技术、传导干燥中的真空脉动干燥技术、辐射干燥技术中的中短波红外干燥技术和介电干燥中的射频干燥技术为代表,说明该干燥技术的特点及所适用的物料范围。明确单一传热方式的干燥技术的原理及适用范围是合理应用各干燥技术的理论基础。各类干燥技术均以单一或组合方式传热实现对物料的干燥。例如真空冷冻干燥技术为传导干燥;热泵干燥技术以热泵为热源最终以对流方式对物料干燥;真空微波干燥方式为传导和介电相联合干燥方式。

1.2.1 气体射流冲击干燥技术 气体射流冲击干燥技术的原理如图 1 所示。气体射流冲击技术,是将

具有一定压力的加热气体经一定形状的喷嘴喷出,借助喷嘴产生的高速气流直接冲击物料表面而携走水分的一种技术。该干燥技术具有气流速度快、流程短,边界层薄,对流换热系数高,干燥速度快、能耗低等优点^[25-26]。气体射流冲击干燥技术在中草药的干燥加工应用见表 2 所示。

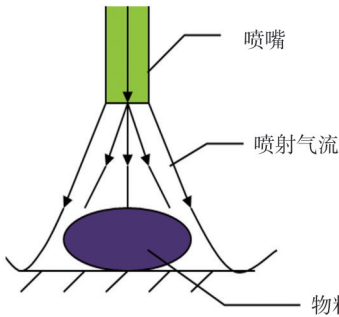


图 1 气体射流冲击干燥技术原理示意图^[26]

表 2 气体射流冲击干燥技术在中草药干燥加工中的应用

中草药类别	干燥条件	主要结论	参考文献
山药片	5 mm 厚山药片,干燥温度 70 ℃,风速 15 m·s ⁻¹	干燥时间为 120 min,水分有效扩散系数 1.30×10 ⁻⁹ m ² ·s ⁻¹ ,色差值 ΔE 为 15.21,尿囊素含量为 0.62 mg·g ⁻¹	[25]
党参根	干燥温度 40、50、60、70、80 ℃;喷嘴到物料托盘距离 5、10、15 cm;风速 8、11、14 m·s ⁻¹	对党参根干燥速率和水分有效扩散系数的影响顺序依次为风温、喷嘴到物料托盘的间距和风速;水分有效扩散系数在 1.590 4×10 ⁻¹⁰ ~3.068 4×10 ⁻¹⁰ m ² ·s ⁻¹ ;干燥活化能为 15.86 kJ·mol ⁻¹	[14]
茯苓丁	茯苓 15 mm×15 mm×15 mm 立方体;干燥温度 45、50、55、60、65 ℃;风速 4、6、8、10、12 m·s ⁻¹	干燥时间相对于热风干燥时间缩短了 48.96%;相对于真空脉动干燥破碎率较高,为 62.68%,干燥温度、风速对破碎率无显著性影响;干燥活化能为 29.45 kJ·mol ⁻¹	[27]
光皮木瓜	干燥温度 50、60、70 ℃;切片厚度 9、12、15 mm	干燥温度越高、切片厚度越薄,干燥速率越快	[28]
山楂	3 mm 薄片;干燥温度 40、60、80、100 ℃;风速 10、11、12、13 m·s ⁻¹ ;物料盒宽度 90、130、170、210 mm;喷嘴高度 110、140、170、200 mm	干燥温度越高,干燥速率越快;100 ℃ 干燥时间最短为 120 min,但营养成分损失严重;干燥温度对干燥时间影响较大,风速、物料盒宽度和喷嘴高度的影响较小	[29]
苦瓜片	干燥温度 40、50、60、70、80 ℃;风速 9、10、11、12 m·s ⁻¹ ;切片厚度 2、3、4、5、6 mm	干燥过程为降速干燥;风温越大、切片厚度越小,物料的干燥速率越快,但风速的影响远不如风温和切片厚度明显	[30]

由表2可知,气体射流冲击干燥技术对中草药干燥过程的影响一般结论如下:干燥温度越高、风速越大、切片厚度越薄,则干燥效率越高。干燥温度对干燥过程的影响显著大于风速、切片厚度和喷嘴距离的对干燥过程影响。提高干燥效率的关键在于提高干燥温度,然而较高的干燥温度使得表面失水过快,而使物料表面结壳、收缩严重^[31]。中草药的气体射流冲击干燥过程多呈现为降速干燥过程或只有短暂的升速干燥段。气体射流冲击干燥技术可适用于多种中草药的干燥加工,但一般用于中草药的薄层干燥。故装载量小、干燥不均匀和干燥结壳是限制气体射流冲击干燥技术广泛应用的主要因素^[32]。代建武等^[32]设计了一种倾斜料盘气体射流冲击干燥机,并对料盘托架倾角、料盘距喷嘴间距、喷嘴排列间距等结构参数和干燥室内气流温度、湿度、风速等工艺参数在一定范围内进行调节,哈密瓜的干燥实验表明装载量相比传统射流冲击装置提高了1.7倍,干燥时间缩短了11.1%,干燥均匀系数达0.97。姚学东等^[33]设计了一种气体射流冲击式滚筒干燥机同样提高了物料的装载量。因此,为提高中草药的干燥效率和品质,气体射流冲击装备的结构优化设计及干燥过程中温度、湿度等参数的优化调控可能是未来气体射流冲

击干燥加工中草药的方向之一。

1.2.2 真空脉动干燥技术 真空脉动是指压力在真空和大气压周期性变化状态下进行的传质过程。干燥时将物料置于一个密闭容器内,在保持一定温度的同时,使容器内的真空度达到相应值并保持一段时间(图2中 t_1),然后恢复至常压,再保持一段时间(图2中 t_2),如此交替循环,使物料一直处于真空常压的交变状态下,直至物料含水率降至目标数值时干燥过程完成,真空脉动干燥压力变化示意图如图2所示^[34]。真空脉动干燥不仅可以使物料内部组织形成蜂窝状孔隙结构,而且还可以打破物料表面蒸汽压和干燥室内压力的平衡状态,具有干燥效率高和干燥品质好等优点^[35]。关于真空脉动干燥技术在中草药的干燥加工应用见表3所示。

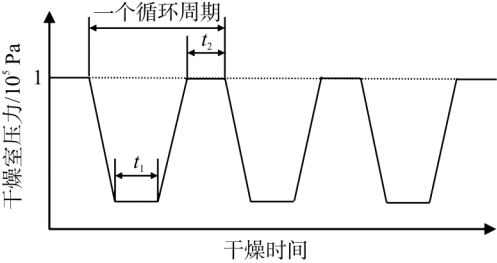


图2 真空脉动工作原理示意图^[34]

表3 真空脉动干燥技术在中草药干燥加工中的应用

中草药类别	干燥条件	主要结论	参考文献
枸杞	干燥温度 50、55、60、65 ℃;真空时间 5、10、20、30 min;常压时间 2、4、8 min	干燥温度、常压时间和真空时间均对枸杞的干燥有显著影响,当干燥温度 60 ℃、常压时间 4 min,真空时间 10 min 的干燥条件下,干燥时间为 284 min;真空脉动干燥后的枸杞色泽鲜红	巨浩羽等 ^[35]
六味地黄丸	干燥温度 50、60、70、80、90 ℃;真空保持时间 3、6、9、12、15 min;常压保持时间 2、4、8、12、16 min	干燥过程可分为短暂升速阶段和降速阶段;真空脉动干燥比热风干燥更能减少有效成分损失,同时降低丸剂的溶散时限;最优工艺参数为:真空保持时间 5 min,常压保持时间 7 min,干燥温度 62 ℃	曾丽华 ^[36]
大蒜	干燥温度 55、60、65、70 ℃;真空保持时间 6、9、12、15 min;蒜片厚度 2、3、4、5 mm	当真空保持时间为 15 min 时,蒜素含量最高;蒜片真空脉动干燥最佳工艺参数为红外板温度 65 ℃、真空保持时间为 15 min、蒜片厚度为 2 mm	乔宏柱等 ^[37]
生姜	干燥温度 60、65、70、75 ℃;真空时间 5、10、15、20 min;切片厚度 3、5、7、9 mm	真空时间、干燥温度和切片厚度均对干燥过程有显著性影响;复水比随着真空时间的升高而升高,随干燥温度的升高而降低;干燥温度 70 ℃,真空时间 10 min,常压时间 5 min,切片厚度 3 mm,干燥时间最短为 300 min	Wang 等 ^[38]
山药片	切片厚度 3、5、7 mm;真空时间 5、10 min;常压时间 1、2、4、6 min	升高干燥温度和减小切片厚度提高干燥效率,真空阶段内物料温度下降,常压时间内物料温度上升。	Xie 等 ^[39]

由表3可知,中草药的真空脉动干燥技术的结论为升高干燥温度、减小切片厚度有助于提高干燥效率。对于不同的物料,真空和常压的保持时间对干燥特性的影响各不相同。常压阶段,物料充分加热;真空阶段,物料水分蒸发量增大,物料温度下降。真空脉动干燥技术的优势体现在:真空低氧的环境

能够减少有效成分的降解,一般都用于热敏性蜡质层覆盖、易褐变、高糖分物料的干燥加工^[35-36,40]。真空脉动干燥技术中的加热装置多采用电加热板,容易造成物料加热不均匀、干燥不均匀的现象。薛令阳等^[40]将碳纤维红外加热板代替传统的电加热板,并设计了基于过零触发控制的加热板辐射强度控制

硬件电路,减小气流扰动对干燥整体均匀性的影响,干燥均匀度达 95%以上。因此,关于真空脉动干燥技术中加热源的选择及针对不同物料脉动比的工艺优化仍为中草药真空脉动干燥加工的研究方向。

1.2.3 中短波红外干燥技术 中短波红外干燥技

表 4 中短波红外干燥技术在中草药干燥加工中的应用

中草药类别	干燥条件	主要结论	参考文献
白果	不同辐射温度 60、70、80、90 ℃, 辐 射 距 离 100 mm, 风 速 8.0 m · s ⁻¹	白果整个干燥过程只有一个降速干燥阶段;干燥温度从 60 ℃升高到 80 ℃,干燥时间显著减少;干燥温度从 80 ℃升高到 90 ℃,白果干燥时间没有显著性差异	[41]
番木瓜	干燥温度(60、70、80、90 ℃)和不同红外功率(675、1 125、1 575、2 025 W)	干燥温度对番木瓜干燥速率的影响较大,红外功率对番木瓜干燥速率影响较小;干燥温度和红外功率越高耗时越短,番木瓜中短波红外干燥主要为降速过程	[42]
红枣	干燥温度 60、70、80、90 ℃	相同干燥温度下中短波红外干燥比热风干燥的干燥时间缩短了 33%~83%。中短波红外干燥可提高红枣片的干燥效率和品质	[43]
光皮木瓜	切片厚度 12 mm,干燥温度 50、60、70 ℃	干燥温度越大,干燥速率越快;干燥过程为降速干燥过程,相同干燥温度下干燥速率低于气体射流冲击干燥。	[28]

由表 4 可知,中短波红外干燥技术的一般结论为:提高干燥温度、辐射功率和缩短辐射距离可提高干燥效率,具有干燥品质好、能耗低等优点,广泛应用于百合、人参、陈皮、三棱、天花粉、莪术、白芍、板蓝根等中草药的干燥^[2]。然而为中短波的穿透深度有限,不适用于厚度较大物料的干燥^[28]。中短波干燥技术与传统干燥方式联合应用较少,有研究表明中短波联合干燥相对于单一的干燥方式更高效、更节能^[44]。因此,中短波联合热风干燥、真空干燥等联合干燥方式将会有巨大的潜在市场,为未来的研究方向。

1.2.4 射频干燥技术 射频(Radio frequency, RF)是一种高频交流变化的电磁波,工业、科研以及医药行业的 3 个射频频率分别为 13.56、27.12、40.68 MHz。射频可穿透到物料内部,引起物料内部极性分子和带电离子的振荡迁移,相互摩擦,将电能转化为热能,物料的温度随之升高,进而达到干燥的目的^[45-46]。射频干燥技术的优势在于对物料的迅速加热作用,能够促进内部水分的迁移,但由于与射频加热速率正相关的介电损耗因子随温度的升高而增大,射频能量往往集中于局部温度较高的部位,导致该部位过热,出现热偏移现象^[45]。射频干燥技术现广泛应用于胡萝卜、苹果、土豆、猕猴桃等果蔬物料的加工。目前关于中草药的射频干燥加工应用较少。

2 干燥模型的研究

中草药的干燥过程涉及传热传质效率、能源消

耗和产品品质等重要指标,建立有效的干燥模型以调控干燥工艺具有重要的意义。干燥模型主要包括理论模型、半理论模型和经验模型^[47-48]。

2.1 理论模型

中草药干燥过程中的传热和传质控制方程分别可由傅里叶导热定律和费克第二定律来描述,如式(1)~(2)所示^[49]。

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot (-k \nabla T) = 0 \tag{1}$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \nabla \cdot (-D_{\text{eff}} \nabla C) = 0 \tag{2}$$

式(1)的初始条件和边界条件分别为:

$$t = t_0 : T = T_0 \tag{3}$$

$$n \cdot (-k \nabla T) = h_i (T_\infty - T) + \lambda n (D_{\text{eff}} \nabla C) \tag{4}$$

式(2)的初始条件和边界条件分别为:

$$t = t_0 : C = C_i \tag{5}$$

$$n \cdot (D_{\text{eff}} \nabla C) = h_m (C_b - C) \tag{6}$$

式中, k 为物料的导热系数, $\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$; ρ 为物料的密度, $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$; C_p 为物料的比热容, $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$; T 为物料温度, $^\circ\text{C}$; T_0 为物料的初始温度, $^\circ\text{C}$; t 为干燥时间, s ; C 为物料中的水分浓度, $\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$; C_b 为干燥室内的水分浓度, $\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$; C_i 为物料初始水分浓度, $\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$; D_{eff} 为水分有效扩散系数, $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$; λ 为水分蒸发潜热, $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$; h_i 为对流传热系数, $\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$; h_m 为对流传质系数, $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

理论模型一般基于 Comsol Multiphysics、CFD 或 Matlab 等软件辅助求解,采用有限元方法,将物料分割为若干网格而后进行数值求解。理论模型的优点为可以求解出任意干燥时刻时,物料中水分分布和温度的三维分布,直观地反映水分传递过程和温度变化规律。例如,王学成等^[50]基于 Comsol Multiphysics 建立了二至丸无孔底和筛孔底在 60、80、100 ℃下的干燥过程,研究发现使用筛孔底干燥盘可提高干燥的均匀性;Ju 等^[51]基于 Comsol Multiphysics 模拟分析了干燥温度 60 ℃,相对湿度 30%,5 mm 厚的山药片的干燥过程中的水分空间分布;此外 Khan 等^[52]基于 Comsol Multiphysic 模拟仿真了苹果块微波热风干燥过程中的水分和温度三维分布演化过程;Onwude 等^[49]基于 Comsol Multiphysic 建立了马铃薯的红外联合热风干燥理论模型,并模拟了干燥过程中内部水分和温度的演化规律。

理论模型要求首先明确对流传热系数(h_t)、对流传质系数(h_m)、水分有效扩散系数(D_{eff})、物料的密度(ρ)、比热容(C_p)、导热系数(k)等基本参数。其中 h_t 、 h_m 、 k 、 ρ 、 C_p 一般由经验公式确定; D_{eff} 由经验公式或实验确定。由经验公式所计算出的参数

误差会直接影响到理论模型的精度;此外,模型计算中假设中草药物料传热和传质各向同性及忽略了物料的收缩变性,也可能会影响模型的精度。因此,如何提高理论模型的求解精度以更真实的反映干燥传热传质过程为目前的研究方向之一。

2.2 半理论模型

半理论模型可由牛顿冷却定律或费克第二定律求解得出,常用的模型方程见表 5 所示^[48]。半理论模型在中草药的干燥过程中有广泛的应用。例如,齐娅汝等^[13]研究发现二至丸的热风干燥过程符合 Midilli et al. model 模型;薛珊等^[30]研究得出苦瓜片的气体射流冲击干燥过程符合 Two term exponential 模型;李文峰等^[29]研究得出山楂的气体射流冲击干燥过程可以用 Modified Page 模型描述;曾祥媛等^[26]研究表明,党参根的气体射流冲击干燥技术符合 Modified Page 模型;高鹤等^[42]研究表明 Henderson and Pabis 模型是番木瓜中短波红外干燥过程的最适模型;胡居吾^[53]研究得出,蔓三七的热泵-热风联合干燥过程中,恒速干燥阶段符合 Henderson and Pabis 模型,降速干燥阶段符合 Modified Page model 模型。

表 5 半理论模型

求解方法	模型名称	模型方程
牛顿冷却定律	Lewis model	$MR = \exp(-kt)$
	Page model	$MR = \exp(-kt^n)$
	Modified Page model	$MR = \exp[-(-kt)^n]$
		$MR = \exp[-(kt)^n]$
		$MR = \exp[-(-kt)^n]$
		$MR = a \exp[-(kt)^n]$
		$MR = \exp[-(kt^n)]$
		$MR = \exp(kt^n)$
	Otsura et al. model.	$MR = 1 - \exp[-(kt^n)]$
	Simplified Fick's model	$MR = k \exp[-c/(t/L^2)]$
	Henderson and Pabis model	$MR = a \exp(-kt)$
费克第二定律	Logaritmlic model	$MR = a \exp(-kt) + c$
	Two-term model	$MR = a \exp(-k_0t) + b \exp(-k_1t)$
	Two term exponential	$MR = a \exp(-kt) + (1-a) \exp(-kat)$
	Midilli et al. model	$MR = a \exp(-kt^n) + bt$
	Modified Midilli et al. model	$MR = \exp(-kt^n) + bt$
		$MR = \exp(-kt) + bt$

注:MR 为水分比;t 为干燥时间,s;L 为切片厚度,mm;其余为模型中的待定参数。

半理论模型是理论模型的简化,其中的参数通常由干燥过程中水分比(MR)随着干燥时间 t 的曲线关系,采用最小二乘法对曲线进行回归确定。再

建立参数随干燥条件如干燥温度、风速、物料厚度等参数的关系。半理论模型对干燥过程中草药的水分比的预测具有较高的精确度,但模型中参数无法反

映出干燥过程的升速或降速过程,没有实际的物理意义^[12,54]。因此半理论模型没有完全反映出中草药的干燥特性。

2.3 经验模型

经验模型为采用多项式、对数、指数、幂函数等函数形式来描述中草药干燥过程中水分比随干燥时间的变化关系,其同样是基于干燥特性曲线进行最小二乘法回归计算得出。常用的经验模型如表 6 所示^[48]。

表 6 经验模型

干燥模型	模型方程
Wang and Singh model	$MR = 1 + at + bt^2$
Weibull distribution models	$MR = \exp[-(t/\alpha)^\beta]$
Aghbashlo model	$MR = \exp[-k_1 t / (1 + k_2 t)]$
Three-parameter model	$MR = a \exp[-(kt)^n]$
Parabolic model	$MR = a + bt + ct^2$
Power law model	$MR = at^b$

经验模型用来反映和预测干燥过程中的物料的水分比的变化规律,在中草药的干燥中也有较广泛的应用。例如,林冰等^[55]研究发现,鸡矢藤、忍冬藤、首乌藤、番薯藤 4 种藤类中药材的热风干燥过程均可以用 Aghbashlo 模型描述。其中 Weibull 分布函数模型在中草药干燥过程的应用最广泛。Weibull 函数结合尺度参数 α 、形状参数 β 可对不同干燥方式、传热传质过程进行有效分析^[56-57]。 α 用于表示干燥过程中的速率常数,约等于干燥过程中物料脱去 63% 水分所需要的时间,并且基于 α 可以求解干燥过程中的估算水分有效扩散系数; β 与干燥过程开始时的干燥速率相关,当 $\beta > 1$ 时,干燥速率先升高后降低,而当 $\beta < 1$ 时,干燥过程呈现为降速干燥过程。故 Weibull 分布函数不仅可以用来预测水分比,还可以通过分析干燥过程有无升速干燥阶段,估算水分扩散系数和干燥时间等。

万芳新等^[58]研究得出 Weibull 分布函数可以较好地模拟不同超声波处理条件下枸杞的远红外真空干燥过程, α 随着超声频率、超声功率和处理时间的增大而增大; $\beta > 1$ 。李武强等^[59]研究发现,当归切片的远红外干燥过程符合 Weibull 分布函数, α 和 β 均与干燥温度、切片厚度和辐射高度有关,并且基于 α 求解了估算水分有效扩散系数。李波等^[60]同样发现,Weibull 分布函数能够很好地模拟当归低温阴干与回潮干燥过程。此外,Weibull 分布函数还用在枸杞^[35]、山药^[24,39]、茯苓^[27]、黄芪^[61]、百合^[62]等物料的干燥过程分析中。

2.4 3 种模型对比

理论模型可以直接模拟计算出不同干燥条件下,不同干燥时间下物料的温度和水分的空间分布,具有直观、具体的优点;缺点为计算耗时长,理论模型的构建复杂,当模型参数不精确时对模拟计算结果影响较大。目前基于理论模型模拟仿真中草药干燥过程的研究较少。半理论模型是理论模型的简化,采用最小二乘法对水分比和干燥时间回归得出模型各参数值。半理论模型对干燥过程的水分比的预测具有较高的精确度,在中草药的干燥模拟中有着较广泛的应用。经验模型中的 Weibull 分布函数模型在中草药干燥过程的应用最广泛,结合模型中尺度参数 α 、形状参数 β 可对不同干燥方式、传热传质过程进行有效分析。

综上所述,当需要明确干燥过程中水分温度空间分布演化规律时,宜采用理论模型;需要预测不同干燥时刻水分比时宜采用半理论模型;当需要明确干燥过程中水分有效扩散系数、干燥过程有无升速干燥阶段时选用 Weibull 分布函数模型。

3 中草药干燥过程中有效成分研究

根据中草药入药部分可将中药材分为:根及根茎类、茎木类、皮类、花类、果种类、叶类、全草类、树脂类、藻、菌、地衣类等。这种分类方式有利于我国实现中药材的培育、种植、生产、销售、流通、输出等各个环节的标准化,使得传统中药材以质论价有据可依。但是,这只是单纯的针对中药材作为一种商品的分类,而不适合中草药干燥的研究。

现代中药材的分类方式有如下形式:按中药功效分类、按自然属性和亲缘关系分类、按有效成分分类^[63]。按有效成分分类方法是近几十年来最常用的分类方法,此方法被广泛应用于中药化学成分以及各种中药相关研究,另外此方法对控制中药材的质量也有很大的帮助,因此考虑按有效成分分类中药材,以此来研究中药材的干燥现状。

部分中草药来源于植物,植物在生长过程中,合成和降解产生各种化学成分。根据中药材中所含的主要有效成分或活性成分,本文将中药材分为含生物碱类、黄酮类、多糖类、色素类、挥发油类、油脂类等。值得注意的是,同一种中药中可能含有多种有效成分,因此,在干燥时,要选择适当的方法。中草药的药用品均呈现出热不稳定性,干燥过程中持续的高温使得有效成分大量降解。本文选用前四类作为代表性药用品来分析中草药的干燥现状。

3.1 生物碱类

生物碱是存在于自然界中的一类含氮的碱性有机化合物,具有种类繁多、化学结构易修饰、生物活性多样等特点,具有降血糖、抗肿瘤、抗菌、抗病毒等多种药理活性,是中药重要的有效成分之一^[64]。

钱桂敏等^[65]采用冷冻干燥、热风循环干燥和传统烘干对金钗石斛进行干燥处理,干燥后样品中石斛碱含量分别为0.450 9%、0.418 4%和0.428 2%,用冷冻干燥方法所得石斛碱含量略高,但对设备要求高,成本大;传统烘干法操作简单,成本较低,更适合石斛的干燥处理。郭鑫等^[66]研究发现,微波真空干燥时,真空度-0.08 MPa,微波功率0.5 kW 15 min+0.3 kW 10 min干燥条件下,胆黄连配方颗粒中间体生物碱成分无显著变化,干燥时间短,质地疏松。覃冬杰等^[67]在不同干燥方法对钩藤药材中钩藤碱的影响研究中得出,40℃烘干12 h>阴干168 h>暴晒40 h>60℃烘干4 h>80℃烘干4 h>60℃烘干6 h>60℃烘干8 h>40℃烘干18 h>80℃烘干6 h>40℃烘干24 h。实验证明不同的干燥方法对钩藤中钩藤碱含量有一定影响,干燥温度越高,钩藤碱含量损失越多,可能与钩藤碱的酯键受热易分解有关^[68]。刘钊圻等^[69]研究得出,烘干温度对黄柏药材中小檗碱的含量有明显影响。在40~100℃温度范围内,随着温度的升高,小檗碱含量逐渐下降,当烘干温度为40℃时,其小檗碱含量为6.32%,当烘干温度达到100℃时,含量为4.52%。原因可能在于随着温度的升高破坏了黄柏药材内在的物理和化学结构,使黄柏药材中的某些生物碱发生了降解。刘环香等^[70]同样发现,黄连中小檗碱含量随着干燥温度的升高而减少。

各类生物碱中,有些有毒性(如吡咯烷生物碱、秋水仙碱、马鞍菌素等),有些无毒(如黄嘌呤衍生物等),而在诸多研究富含生物碱类中药材的干燥文献中,大多都考虑温度对生物碱的影响。因此,在干燥过程中,通过控制温度,以此来控制生物碱含量。有些生物碱因含有酯键而具有毒性,例如,关白附含有次乌头碱和附子碱等,在干燥之前,必须经水煮或者蒸透,使这些生物碱的酯键破坏,这样镇痛效果依然存在,而毒性大大降低。

3.2 黄酮类

黄酮类化合物是一种广泛存在于植物中的次级代谢产物,也是一类重要的中药成分,多分布于芸香科、菊科、豆科、玄参科、蔷薇科等植物中。黄酮类成

分具有多种生物活性,如抗氧化、抗炎症、抗肿瘤、降血压等功效。从植物中分离鉴定的天然黄酮类成分超过15 000种,天然黄酮常以糖苷形式存在,仅有少部分以游离苷形式存在^[71-72]。

黄酮类化合物在干燥过程中随着干燥温度的升高而损失率逐渐增大。例如,姜珊等^[73]研究发现,金银花在40℃热风烘干时含量最高为54.072 1 mg·g⁻¹,而在60℃烘干时含量最低为18.533 3 mg·g⁻¹。Lou等^[74]同样得到类似结论。此外顾熟琴等^[75]研究表明,黄酮含量还受到干燥时间的影响,最佳干燥条件为:热风温度40℃,干燥时间8 h,载样量15 kg·m⁻²。

黄酮类中草药干燥过程中,应当充分考虑干燥温度和干燥时间等因素。黄酮类化合物容易氧化,长时间暴露于空气中或对其进行加热都会加快黄酮的氧化速度,使黄酮损失较多。因此冷冻干燥或真空冷冻干燥可能较适合黄酮类中草药的干燥加工,能够减少黄酮类物质的损失^[76]。

3.3 多糖类

多(聚)糖类由10个以上单糖分子聚合而成,通常由几百甚至几千个单糖分子组成。多糖按功能可分为两类,一类是不溶于水的动植物的支持组织,如植物中的纤维素,甲壳类动物中的甲壳素等,另一类为动植物的储藏养料,可溶于热水形成胶状溶液。随着科学技术的发展,不少多糖的生物活性被发掘并用于临床,如刺五加多糖、灵芝多糖、黄精多糖、黄芪多糖都可促进人体的免疫功能,香菇多糖具抗癌活性,鹿茸多糖可抗溃疡等。

常秀莲等^[77]在研究库拉索芦荟凝胶黏度及多糖的热稳定性时发现,干燥温度在50~60℃之间,多糖由于酶解作用发生降解;在80~90℃时,随着干燥温度的升高,多糖含量逐渐降低;在70℃时多糖含量稳定。方伟等^[78]研究得出,70、50、35℃和冷冻干燥后天麻多糖含量分别为(6.278±0.092)%、(7.331±0.048)%、(7.476±0.066)%和(7.682±0.025)%,70℃和冷冻干燥多糖含量差异显著,干燥温度越低,天麻多糖含量越高。此外Ah-madi等^[79]和Deng等^[80]得到相同结论。

因此,多糖类中药材在干燥过程中一定要控制温度,不仅仅是为了干燥速率的提高,而且为了避免功能性多糖的降解和转化。特殊情况下,某些含浆汁、淀粉的药材还须经烫漂,以减弱多糖的酶解作用。

3.4 色素类

含色素类的中药材饮片,主要为花类药材,如红花、金银花、洋金花、槐花、菊花等。这类药材所含的色素在日光中的紫外线照射或高温下易褪色^[81]。

白色类的中药材如桔梗、浙贝母宜用日晒,越晒越白^[82];黄色类的泽泻、黄连,如日晒则会毁色,故宜用小火或低温烘焙,且可保持黄色,增加香味,但不能用旺火,以防焦黄。烘干的温度以 50~60℃ 为宜,对成分无影响,又能抑制酶活动^[70]。绿叶类中药材饮片,如侧柏叶、大青叶、淡竹叶、苏叶、艾叶、忍冬叶等。这类药材在强日光下曝晒或高温下也会很快变成黄色。原因是加热处理时叶绿素蛋白复合体中的蛋白质变性,导致叶绿素与蛋白质分离生成游离的叶绿素,游离的叶绿素不稳定,对光、热、酶都很敏感,并且受热之后,药材组织细胞被破坏,氢离子穿过细胞膜通透性增加,脂肪水解为脂肪酸,蛋白质分解产生硫化氢和脱羧产生的二氧化碳都可导致体系 pH 降低,pH 又可决定叶绿素脱镁,致使颜色发生变化^[83-84]。

4 结语

中草药的干燥技术多种多样,除上述分析的主要干燥技术之外还有诸如热泵干燥技术、真空冷冻干燥技术、真空微波干燥技术等等。但无论哪一种干燥方式,热量最终都以传导、对流、辐射或者介电特性的方式传递至被干燥的物料,促使物料温度升高,加速内部水分扩散迁移至表面并在表面蒸发水分,完成脱水过程。干燥温度在众多干燥技术当中,对干燥过程都具有显著性影响,因此提高对中草药的加热效率及干燥均匀性是某一干燥技术提高干燥效率的关键。红外、中短波红外、微波、射频、热泵、温湿度控制等加热干燥技术都是以提高传热效率而出现的新型干燥技术,并且通过优化设计干燥室的结构以提高干燥均匀性。在中草药的干燥技术选择中,物料的升温速率及干燥的均匀性是重点考虑的因素,也是中草药干燥加工的研究方向之一。

在中草药干燥模型研究中,理论模型研究仍是研究的热点和难点。通过对理论模型的求解,可以直观地得到中草药干燥过程中水分的迁移过程、温度的变化规律。精确的确定理论模型中的各项参数是求解理论模型的关键所在。基于经验公式或实验方法测定各项基本参数,再结合理论模型的求解可能获得较为精确的模拟结果。在经验模型中的 Weibull 分布函数模型仍为中草药干燥加工应用最

广泛的模型,且将会应用到更多的中草药的干燥过程。深入分析模型中的尺度参数 α 和形状参数 β 与干燥条件、干燥过程的关系,从而更好地分析干燥热质传递过程,改进干燥工艺。

中药材中的药用成分包含有多糖类、挥发油类、色素类、黄酮类、生物碱类等,在干燥过程中都会发生不同程度的降解。干燥温度对有效成分的降解起着显著性的影响作用,其次还有酶、氧气、干燥时间等因素的共同作用,使有效成分发生降解。在干燥过程中要严格控制干燥温度,干燥温度不宜过高。在中草药干燥过程中,需要考虑干燥效率、干燥品质、能耗等众多指标,而干燥效率与干燥品质、能耗等指标之间不能兼顾,提高干燥温度能够提高干燥效率而导致有效成分降解严重,降低干燥温度保留了有效成分含量,而造成干燥时间延长、能耗增加。因此在中草药的干燥过程中需要寻求多指标均优的干燥调控策略:人工智能自动调控干燥工艺,神经网络模型预测等辅助干燥过程将成为未来中草药干燥加工的发展趋势。

本文从干燥技术、干燥模型和有效成分 3 个方面详细分析影响干燥脱水过程、水分含量预测及有效成分变化的因素,以期不同类型中草药选用合适的干燥技术、干燥工艺和干燥模型。同时阐述了中草药干燥的发展趋势,对中草药的研究和开发具有一定的指导意义。

参考文献:

- [1] 及华,张海新. 我国中药材种类介绍[J]. 现代农村科技, 2018 (12):106-107.
- [2] 徐晚秀,李静,宋飞虎,等. 中草药干燥现状[J]. 中药与临床, 2015,6(2):114-118.
- [3] 任迪峰,毛志怀. 我国中草药干燥的现状与发展趋势[J]. 农业工程学报, 2001,17(2):5-8.
- [4] 王海洋,吕建民. 中草药产地初加工技术探讨[J]. 农家参谋, 2017(12):92.
- [5] 郑娅,顾敏华,张芳,等. 干燥技术在中药材产地初加工中的应用[J]. 甘肃农业科技, 2017(3):71-74.
- [6] 张欣蕊. 中药材干燥技术现状及发展趋势[J]. 临床医药文献电子杂志, 2020,7(34):194.
- [7] 王伟影,范蕾. 不同采收时期及干燥方法对栀子中栀子苷含量的影响[J]. 中国药师, 2012,15(6):811-813.
- [8] 巨浩羽,赵海燕,于贤龙,等. 基于温湿度控制的箱式果蔬热风干燥机设计[J]. 食品与机械, 2020, 36(7): 97-103.
- [9] 巨浩羽,赵士豪,赵海燕,等. 干燥介质相对湿度对西洋参根干燥特性和品质的影响[J]. 中草药, 2020,51(3):631-638.
- [10] JU HY,ZHAO SH,MUJUMDAR AS, et al. Step-down relative humidity convective air drying strategy to enhance drying

- kinetics, efficiency, and quality of American ginseng root (*Panax quinquefolium*) [J]. *Dry Technol*, 2020, 38(7): 903-916.
- [11] 段素敏, 孔铭, 李秀杨, 等. 当归药材热风-微波联合干燥方法研究[J]. *中草药*, 2016, 47(19): 3415-3419.
- [12] JU HY, ZHANG Q, MUJUMDAR AS, et al. Hot-air drying kinetics of yam slices under step change in relative humidity [J]. *Int J Food Eng*, 2016, 12(8): 783-792.
- [13] 齐娅汝, 李远辉, 韩丽, 等. 二至丸热风干燥动力学及干燥过程数学模拟研究[J]. *中草药*, 2017, 48(15): 3056-3063.
- [14] 刘勇, 徐娜, 陈骏飞, 等. 不同干燥方法对三七药材外观性状与内在结构及其品质的影响[J]. *中草药*, 2019, 50(23): 5714-5723.
- [15] ZHAO DD, WEI J, HAO JX, et al. Effect of sodium carbonate solution pretreatment on drying kinetics, antioxidant capacity changes, and final quality of wolfberry (*Lycium barbarum*) during drying[J]. *LWT*, 2019, 99: 254-261.
- [16] OJEDIRAN JO, OKONKWO CE, ADEYI AJ, et al. Drying characteristics of yam slices (*Dioscorea rotundata*) in a convective hot air dryer: Application of ANFIS in the prediction of drying kinetics[J]. *Heliyon*, 2020, 6(3): e03555.
- [17] 陈衍男, 赵恒强, 卢丙, 等. 基于低场核磁共振技术的不同干燥过程中光皮木瓜水分迁移规律研究[J]. *中草药*, 2018, 49(17): 4022-4028.
- [18] 巨浩羽, 赵士豪, 赵海燕, 等. 基于 weibull 分布函数的枸杞真空脉动干燥过程模拟及动力学研究[J]. *中草药*, 2018, 49(22): 5313-5319.
- [19] XIE L, MUJUMDAR AS, FANG XM, et al. Far-infrared radiation heating assisted pulsed vacuum drying (FIR-PVD) of wolfberry (*Lycium barbarum* L.): Effects on drying kinetics and quality attributes[J]. *Food Bioprod Process*, 2017, 102: 320-331.
- [20] 吴中华, 李文丽, 赵丽娟, 等. 枸杞分段式变温热风干燥特性及干燥品质[J]. *农业工程学报*, 2015, 31(11): 287-293.
- [21] DAVIDSON VJ, LI X, BROWN RB. Forced-air drying of ginseng root; 1. Effects of air temperature on quality[J]. *J Food Eng*, 2004, 63(4): 361-367.
- [22] 巨浩羽, 肖红伟, 郑霞, 等. 干燥介质相对湿度对胡萝卜片热风干燥特性的影响[J]. *农业工程学报*, 2015, 31(16): 296-304.
- [23] 陆学中, 刘亚男, 张德榜, 等. 高湿预处理对怀山药热风干燥特性及复水性的影响[J]. *食品与机械*, 2017, 33(11): 147-151, 183.
- [24] JU HY, EL-MASHAD HM, FANG XM, et al. Drying characteristics and modeling of yam slices under different relative humidity conditions[J]. *Dry Technol*, 2016, 34(3): 296-306.
- [25] 孟建升, 蒋俊春, 郑志安, 等. 3种干燥方式对山药片干燥动力学和品质的影响[J]. *中草药*, 2019, 50(11): 2575-2582.
- [26] 曾祥媛, 张建, 赵武奇, 等. 党参根气体射流冲击干燥特性和干燥模型[J]. *海南师范大学学报(自然科学版)*, 2018, 31(3): 237-249.
- [27] 张卫鹏, 高振江, 肖红伟, 等. 基于 weibull 函数不同干燥方式下的茯苓干燥特性[J]. *农业工程学报*, 2015, 31(5): 317-324.
- [28] 巨浩羽, 赵海燕, 张菊, 等. 基于 dincer 模型不同干燥方式下光皮木瓜干燥特性研究[J]. *中草药*, 2020, 51(15): 3911-3921.
- [29] 李文峰, 金欢欢, 肖旭霖. 山楂气体射流冲击干燥特性及干燥模型[J]. *食品科学*, 2014, 35(9): 69-73.
- [30] 薛珊, 赵武奇, 高贵田, 等. 苦瓜片气体射流冲击干燥特性及干燥模型[J]. *中国农业科学*, 2017, 50(4): 743-754.
- [31] 娄正, 刘清, 师建芳, 等. 红枣气体射流冲击干燥收缩特性研究[J]. *农业机械学报*, 2014, 45(S1): 241-246.
- [32] 代建武, 肖红伟, 谢龙, 等. 倾斜料盘式气体射流冲击干燥机设计与试验[J]. *农业机械学报*, 2015, 46(7): 238-244.
- [33] 姚雪东, 肖红伟, 高振江, 等. 气流冲击式转筒干燥机设计与试验[J]. *农业机械学报*, 2009, 40(10): 67-70.
- [34] WANG J, MUJUMDAR AS, WANG H, et al. Effect of drying method and cultivar on sensory attributes, textural profiles, and volatile characteristics of grape raisins[J]. *Dry Technol*, 2021, 39(4): 495-506.
- [35] 巨浩羽, 赵士豪, 赵海燕, 等. 基于 weibull 分布函数的枸杞真空脉动干燥过程模拟及动力学研究[J]. *中草药*, 2018, 49(22): 5313-5319.
- [36] 曾丽华. 基于真空脉动干燥的六味地黄丸干燥过程研究[D]. 南昌: 江西中医药大学, 2019.
- [37] 乔宏柱, 高振江, 王军, 等. 大蒜真空脉动干燥工艺参数优化[J]. *农业工程学报*, 2018, 34(5): 256-263.
- [38] WANG J, BAI TY, WANG D, et al. Pulsed vacuum drying of Chinese ginger (*Zingiber officinale* Roscoe) slices: Effects on drying characteristics, rehydration ratio, water holding capacity, and microstructure[J]. *Dry Technol*, 2019, 37(3): 301-311.
- [39] XIE YC, GAO ZJ, LIU YH, et al. Pulsed vacuum drying of rhizoma dioscoreae slices[J]. *LWT*, 2017, 80: 237-249.
- [40] 薛令阳, 王书茂, MUJUMDAR AS, 等. 基于干燥均匀性的真空脉动干燥加热控制技术[J]. *农业机械学报*, 2019, 50(4): 317-325.
- [41] 白峻文, 彭泽康, 吴学岑, 等. 中短波红外干燥白果的色泽变化预测及品质研究[J]. *食品工业科技*, 2020, 41(12): 269-274, 280.
- [42] 高鹤, 易建勇, 毕金峰, 等. 番木瓜中短波红外干燥特性[J]. *食品科学*, 2015, 36(7): 30-35.
- [43] CHEN QQ, BI JF, WU XY, et al. Drying kinetics and quality attributes of jujube (*Zizyphus jujuba* Miller) slices dried by hot-air and short- and medium-wave infrared radiation[J]. *LWT Food Sci Technol*, 2015, 64(2): 759-766.
- [44] 张卫鹏, 肖红伟, 高振江, 等. 中短波红外联合气体射流干燥提高茯苓品质[J]. *农业工程学报*, 2015, 31(10): 269-276.
- [45] 谢永康, 林雅文, 朱广飞, 等. 基于加热均匀性的射频干燥系统结构优化与试验[J]. *农业工程学报*, 2018, 34(5): 248-255.
- [46] TIWARI G, WANG S, TANG J, et al. Analysis of radio frequency (RF) power distribution in dry food materials[J]. *J Food Eng*, 2011, 104(4): 548-556.
- [47] ERBAY Z, ICIER F. A review of thin layer drying of foods: Theory, modeling, and experimental results[J]. *Crit Rev Food Sci Nutr*, 2010, 50(5): 441-464.
- [48] ERTEKIN C, FIRAT MZ. A comprehensive review of thin-layer drying models used in agricultural products[J]. *Crit Rev*

- Food Sci Nutr, 2017, 57(4): 701-717.
- [49] ONWUDE DI, HASHIM N, ABDAN K, et al. Modelling of coupled heat and mass transfer for combined infrared and hot-air drying of sweet potato[J]. J Food Eng, 2018, 228: 12-24.
- [50] 王学成, 康超超, 伍振峰, 等. 二至丸热风干燥过程温度均匀性模拟与实验[J]. 中草药, 2020, 51(5): 1226-1232.
- [51] JU HY, LAW CL, FANG XM, et al. Drying kinetics and evolution of the sample's core temperature and moisture distribution of yam slices (*Dioscorea alata* L.) during convective hot-air drying[J]. Dry Technol, 2016, 34(11): 1297-1306.
- [52] KHAN MIH, WELSH Z, GU YT, et al. Modelling of simultaneous heat and mass transfer considering the spatial distribution of air velocity during intermittent microwave convective drying[J]. Int J Heat Mass Transf, 2020, 153: 119668.
- [53] 胡居吾. 蔓三七叶热泵-热风联合干燥特征与模型化研究[J]. 生物化工, 2020, 6(4): 14-17, 24.
- [54] MARABI A, LIVINGS S, JACOBSON M, et al. Normalized Weibull distribution for modeling rehydration of food particulates[J]. Eur Food Res Technol, 2003, 217(4): 311-318.
- [55] 林冰, 孙悦, 廖力, 等. 4 种藤类中药材干燥模型、动力学及有效成分稳定性研究[J]. 中草药, 2018, 49(13): 3001-3008.
- [56] MIRANDA M, VEGA-GÁLVEZ A, GARCÍA P, et al. Effect of temperature on structural properties of Aloe vera (*Aloe barbadensis* Miller) gel and Weibull distribution for modelling drying process[J]. Food Bioprod Process, 2010, 88(2/3): 138-144.
- [57] TAMARIT-PINO Y, BATÍAS-MONTES JM, SEGURA-PONCE LA, et al. Effect of electrohydrodynamic pretreatment on drying rate and rehydration properties of Chilean sea cucumber (*Athyridium chilensis*) [J]. Food Bioprod Proc, 2020, 123: 284-295.
- [58] 万芳新, 李武强, 罗燕, 等. 超声预处理对枸杞远红外真空干燥特性及品质的影响[J]. 中草药, 2020, 51(18): 4654-4663.
- [59] 李武强, 万芳新, 罗燕, 等. 当归切片远红外干燥特性及动力学研究[J]. 中草药, 2019, 50(18): 4320-4328.
- [60] 李波, 王明伟, 强正泽, 等. 基于低温与回潮条件的当归干燥 weibull 函数模拟及其干燥特性研究[J]. 中草药, 2019, 50(13): 3052-3057.
- [61] 张雪峰. 黄芩热风干燥机理及能效评价分析[D]. 重庆: 西南大学, 2020.
- [62] 黄敬, 朱文学, 刘云宏, 等. 基于 weibull 分布函数的百合真空远红外干燥过程模拟及应用[J]. 食品与机械, 2017, 33(5): 71-76, 82.
- [63] 卢道会, 李敏, 吴发明, 等. 中药材商品分类标准的研究[C]// 第二届全国中药商品学术大会论文集. 陇西, 2010: 265-269.
- [64] 陈亚玲, 任丽娟, 王丽, 等. 生物碱类化合物抗结核病的进展[J]. 中草药, 2020, 50(3): 799-805.
- [65] 钱桂敏, 王平, 郭峰. 不同干燥方法对金钗石斛鲜品中石斛碱含量的影响[J]. 辽宁中医药大学学报, 2012(1): 190-191.
- [66] 郭鑫, 乔宇航, 朱春璐, 等. 微波真空干燥对胆黄连配方颗粒中
间体生物碱类成分的影响研究[J]. 中南药学, 2020, 18(4): 676-679.
- [67] 覃冬杰, 黄瑞松, 刘华钢, 等. 不同干燥方法对钩藤药材中钩藤碱含量的影响[J]. 广西医科大学学报, 2011, 28(3): 345-347.
- [68] 张颖, 刘理南, 赵燕清. 钩藤提取工艺研究[J]. 中成药, 2000, 22(5): 331-332.
- [69] 刘钊圻, 叶萌, 林海建, 等. 黄柏加工方法的优化研究[J]. 林业实用技术, 2007(6): 7-9.
- [70] 刘环香, 周本宏, 冯兰珠, 等. 不同干燥方法对黄连中小檗碱含量的影响[J]. 中国中药杂志, 1993, 18(5): 282-283.
- [71] 孙欣光, 张洁, 庞旭, 等. 天然黄酮苷的代谢途径研究进展[J]. 中草药, 2020, 51(11): 3078-3089.
- [72] MASEKO I, MABHAUDHI T, NCUBE B, et al. Postharvest drying maintains phenolic, flavonoid and gallotannin content of some cultivated African leafy vegetables[J]. Sci Hortic, 2019, 255: 70-76.
- [73] 姜珊, 马青琳, 张康华, 等. 不同干燥方法对金银花叶主要成分的影响[J]. 中国饲料, 2020(11): 20-26.
- [74] LOU SN, LAI YC, HUANG JD, et al. Drying effect on flavonoid composition and antioxidant activity of immature kumquat[J]. Food Chem, 2015, 171: 356-363.
- [75] 顾熟琴, 盛文军, 卢大新. 热风干燥和微波干燥对油枣总黄酮含量影响的研究[J]. 食品科学, 2004, 25(11): 154-157.
- [76] 邢颖, 张月, 徐怀德, 等. 不同干燥方法对生姜叶活性成分和抗氧化活性的影响[J]. 食品工业科技, 2020, 41(18): 75-80, 86.
- [77] 常秀莲, 王长海, 冯咏梅, 等. 库拉索芦荟凝胶黏度及多糖的热稳定性研究[J]. 精细化工, 2004, 21(7): 496-498, 509.
- [78] 方伟, 胡慧, 刘慧芹, 等. 不同干燥温度对天麻主要成分含量的影响[J]. 怀化学院学报, 2019, 38(11): 1-5.
- [79] AHMADI S, SHEIKH-ZEINODDIN M, SOLEIMANIAN-ZAD S, et al. Effects of different drying methods on the physicochemical properties and antioxidant activities of isolated acorn polysaccharides[J]. LWT, 2019, 100: 1-9.
- [80] DENG LZ, PAN ZL, ZHANG Q, et al. Effects of ripening stage on physicochemical properties, drying kinetics, pectin polysaccharides contents and nanostructure of apricots[J]. Carbohydr Polym, 2019, 222: 114980.
- [81] 邱华振, 杨映津, 胡健, 等. 金银花醇提物对水溶性红曲色素的护色作用研究[J]. 食品工业科技, 2019, 40(15): 178-183.
- [82] 宗侃侃, 于国光, 刘玉红, 等. 浙贝母最佳干燥条件的选择[J]. 浙江农业科学, 2020, 61(11): 2250-2252.
- [83] ONG SP, LAW CL. Drying kinetics and antioxidant phytochemicals retention of salak fruit under different drying and pretreatment conditions[J]. Dry Technol, 2011, 29(4): 429-441.
- [84] KUROZAWA LE, TERNG I, HUBINGER MD, et al. Ascorbic acid degradation of Papaya during drying: Effect of process conditions and glass transition phenomenon[J]. J Food Eng, 2014, 123: 157-164.